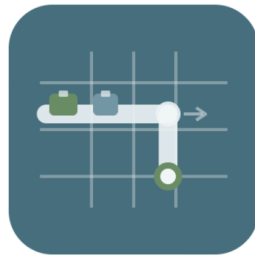


Anforderungsspezifikation

V 1.0



SortiFX
MODELLIERUNG & SIMULATION

Projektbezeichnung	SortiFX - Modellierungs- und Simulationssoftware für Gepäcksortieranlagen		
Projektleiter	Shiraz Ahmad, Angelina Alpermann-Mahr, Lilian Do, Meron Tewolde		
Erstellt am	26.05.2026		
Versionshistorie			
	Version & Datum	Änderungen	Ansprechpersonen
	V1.0 - 26.05.26	erste veröffentlichte Version des Dokuments	Projektleiter

Inhaltsverzeichnis

Anforderungsspezifikation.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Projektgrundlagen.....	3
1.1 Einführung und Zielstellung.....	3
1.2 Rahmenbedingungen.....	3
2. Abläufe und Funktionen.....	4
2.1 Szenarien.....	4
2.2 Funktionale Anforderungen.....	6
2.2.1 Use-Case-Diagramm.....	6
2.2.2 Anwendungsfälle.....	7
3. Daten / Domänenmodell.....	21
3.1 Gegenstandswelt.....	21
4. Nichtfunktionale Anforderungen.....	22
4.1 Qualitätsanforderungen.....	22
5. Benutzungsschnittstelle.....	23
5.1 Dialogspezifikation.....	23
5.1.1 Bedienkonzept.....	23
5.1.2 Styleguide und visuelles Gestaltungskonzept.....	23
5.1.3 Farbschema.....	24
5.1.4 Typografie.....	25
5.2 Wireframes & GUI.....	26
6. Glossar.....	28

1. Projektgrundlagen

1.1 Einführung und Zielstellung

SortiFX ist eine interaktive Simulations- und Modellierungssoftware zur Planung und Analyse von Gepäckförderanlagen in Flughäfen. Ziel der Anwendung ist es, Förderanlagen innerhalb einer grafischen 2D-Rasteransicht virtuell zu erstellen, zu konfigurieren und zu simulieren, um Förderwege und Routinglogiken bereits vor der realen Umsetzung testen zu können.

Die Anwendung ermöglicht das Platzieren und Bearbeiten verschiedener Förderband-Elemente wie Geraden, Knicken, Weichen und Zielstationen. Zusätzlich können Gepäckstücke mit unterschiedlichen Eigenschaften auf der Anlage platziert werden. Während der Simulation werden diese automatisch entlang der definierten Förderwege transportiert und abhängig von konfigurierten Weichenregeln weitergeleitet.

Ein besonderer Fokus liegt auf einer intuitiven Benutzeroberfläche sowie einer flexiblen und erweiterbaren Softwarearchitektur. Das System unterstützt die Benutzerinnen und Benutzer bereits während der Planung durch automatische Validierung, indem fehlerhafte Förderwege oder ungültige Verbindungen frühzeitig erkannt und visuell hervorgehoben werden.

Die Anwendung richtet sich primär an Unternehmen und Planungsstellen im Bereich Flughafenlogistik, eignet sich jedoch auch für Demonstrations-, Simulations- und Schulungszwecke.

1.2 Rahmenbedingungen

Die Anwendung wird als JavaFX-Desktop-Anwendung mit Java 21 entwickelt. Das Projekt wird als Gradle-Projekt umgesetzt und soll unter Linux ohne zusätzliche IDE-Konfiguration ausführbar sein. Die Entwicklung erfolgt im Team unter Verwendung eines Git-Repositories zur Versionsverwaltung. Der Entwicklungsschluss für das Projekt ist der 08.07.2026 um 17:30 Uhr.

2. Abläufe und Funktionen

2.1 Szenarien

1. Der Flughafenmitarbeiter Thomas arbeitet an der Planung einer neuen Gepäcksortieranlage für einen mittelgroßen Flughafen. Damit Gepäckstücke später effizient zu den richtigen Flugzeugen transportiert werden können, erstellt er zunächst einen neuen Plan in der Anwendung. Anschließend platziert er verschiedene Förderband-Elemente wie Geraden, Knicke und Weichen innerhalb des Rasters und passt deren Transportrichtung an.

Bereits während der Planung überprüft das System automatisch den aktuellen Förderweg. Dabei erkennt die Anwendung, dass ein Förderband an einer Stelle in keine gültige Verbindung führt und ein Gepäckstück dort später herunterfallen könnte. Die fehlerhafte Stelle wird direkt visuell markiert.

Thomas korrigiert daraufhin die Richtung des Förderbandes und ergänzt ein weiteres Verbindungselement. Nachdem keine Fehler mehr angezeigt werden, setzt er mehrere Gepäckstücke auf die Anlage, wählt deren Ziel und startet die Simulation. Die Gepäckstücke erreichen nun erfolgreich die vorgesehenen Zielfelder.

2. Sarah arbeitet als Logistikplanerin für einen internationalen Flughafen und nutzt die Simulationsanwendung, um die bestehende Gepäckförderanlage im Bereich der internationalen Abflüge zu optimieren. Aufgrund häufiger Verzögerungen und Fehlleitungen analysiert sie die aktuelle Förderstruktur und ergänzt zusätzliche Förderband-Elemente sowie neue Weichen und Zielstationen. Anschließend definiert sie Routingregeln, sodass Gepäckstücke abhängig von Zielort oder Gewicht über unterschiedliche Förderwege geleitet werden.

Nach der Konfiguration fügt Sarah mehrere Gepäckstücke mit verschiedenen Eigenschaften in die Anlage ein und startet die Simulation. Während des Simulationslaufs überprüft die Anwendung automatisch die Förderwege und markiert fehlerhafte oder unvollständige Verbindungen visuell. Als Sarah erkennt, dass eine Weiche falsch konfiguriert wurde, stoppt sie die Simulation, korrigiert die Routingregel und startet den Simulationslauf erneut. Nachdem alle Gepäckstücke erfolgreich ihre Zielstationen erreichen, speichert sie den optimierten Anlagenplan zur späteren Weiterverwendung.

3. Mark, ein Mitarbeiter eines großen Bauunternehmens, der mit der Planung und dem Bau eines Flughafens beauftragt wurde, ist für die Modellierung der Gepäckförderanlage verantwortlich. Um verschiedene Aufbau- und Transportkonzepte zu testen, nutzt er unsere Softwarelösung.

Nach dem Start der Anwendung öffnet sich eine rasterbasierte Arbeitsfläche, auf der verschiedene Gepäckförderband-Elemente platziert werden können. Die Elemente lassen sich in das Raster reinziehen, im Raster verschieben, drehen und miteinander kombinieren, sodass ein vollständiges Modell der Gepäckförderanlage entsteht.

Anschließend fügt Mark eine beliebige Anzahl an Gepäckstücke hinzu und startet die Simulation der Gepäckbeförderung. Während die Gepäckstücke schrittweise durch die Anlage transportiert werden, beobachtet er das Verhalten der Förderband-Elemente und überprüft, ob die Gepäckstücke korrekt weitergeleitet werden und ihre vorgesehenen Ziele erreichen.

Nach mehreren Testdurchläufen findet Mark den optimalen Transportpfad zum Ziel-Abladeort und speichert das fertige Modell, um es dem Auftraggeber vorzulegen.

4. Lisa ist Qualitätsbeauftragte bei einem mittelgroßen Flughafenbetreiber und wurde damit beauftragt, die bestehende Gepäcksortieranlage vor der Inbetriebnahme eines neuen Terminals auf Fehler zu prüfen. Um sicherzustellen, dass alle Gepäckstücke zuverlässig ihren Zielstationen zugeordnet werden, öffnet sie den bereits vorhandenen Anlagenplan in der Anwendung und lädt den gespeicherten Entwurf des neuen Terminalbereichs.

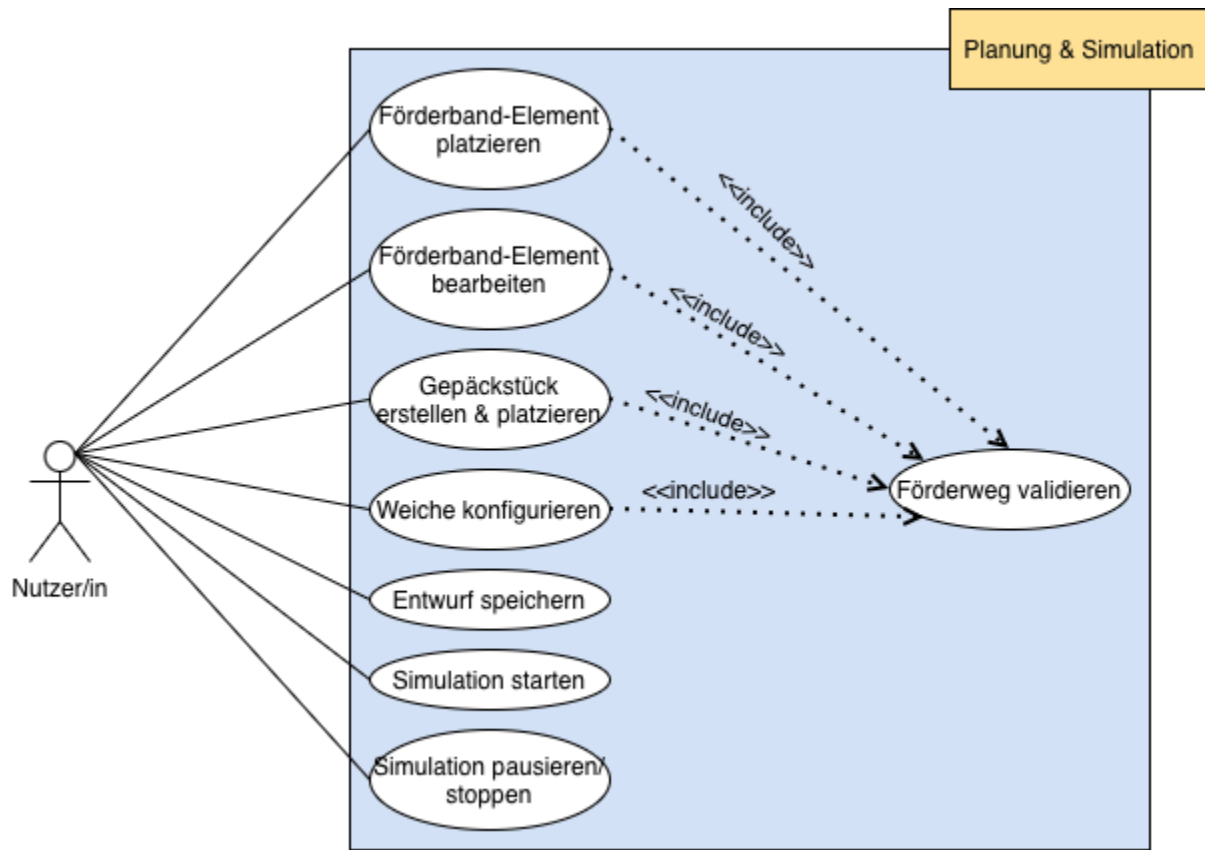
Nach dem Laden überprüft Lisa den Förderweg und stellt fest, dass zwei Förderband-Elemente keine gültige Verbindung bilden. Die Anwendung hat die fehlerhafte Stelle bereits automatisch visuell markiert. Lisa korrigiert die Ausrichtung des betroffenen Elements und ergänzt einen fehlenden Knick, woraufhin die Fehlermeldung verschwindet und der Förderweg als gültig angezeigt wird.

Anschließend fügt sie mehrere Gepäckstücke mit unterschiedlichen Eigenschaften hinzu – darunter Passagiergepäck mit Ziel Terminal A sowie Frachtgepäck mit abweichender Zielstation – und startet die Simulation. Während des Simulationslaufs beobachtet sie, dass ein Gepäckstück an einer Weiche nicht korrekt weitergeleitet wird, da die zugehörige Routingregel unvollständig konfiguriert wurde. Sie pausiert die Simulation, öffnet die Weichenkonfiguration, ergänzt die fehlende Bedingung und setzt die Simulation anschließend fort.

Nachdem alle Gepäckstücke erfolgreich ihre vorgesehenen Zielstationen erreicht haben, speichert Lisa den geprüften und korrigierten Anlagenplan unter einem neuen Dateinamen, um ihn dem zuständigen Projektteam zur finalen Abnahme weiterzuleiten.

2.2 Funktionale Anforderungen

2.2.1 Use-Case-Diagramm



Das Anwendungsfalldiagramm zeigt die wichtigsten Funktionen des Systems aus Sicht des Nutzers bzw. der Nutzerin. Der Schwerpunkt liegt auf der Planung und Konfiguration einer Förderbandanlage für den Gepäcktransport. Nutzer/innen können Förderband-Elemente und Gepäckstücke platzieren, Elemente bearbeiten, Weichen konfigurieren sowie Entwürfe speichern. Zusätzlich kann eine Simulation gestartet sowie pausiert bzw. gestoppt werden.

Der Use-Case "Förderweg validieren" wird von mehreren Anwendungsfällen über `<<include>>` eingebunden und dient der gemeinsamen Überprüfung des Förderwegs auf mögliche Fehler oder ungültige Verbindungen.

2.2.2 Anwendungsfälle

Fall 1:

Titel: Förderband-Element platzieren

Autor: Angelina Alpermann-Mahr

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in

Fachlicher Auslöser: Erstellung oder Erweiterung einer Gepäcksortieranlage

Vorbedingungen: Ein Anlagenplan mit Rasteransicht ist geöffnet.

Standardablauf:

- 1. Nutzer/in: wählt ein Förderband-Element (z.B. Gerade, Knick, Weiche oder Ziel) aus der Objektbibliothek aus
- 2. System: zeigt das ausgewählte Element als Vorschau am Mauszeiger an
- 3. Nutzer/in: bewegt das Element auf die gewünschte Position innerhalb des Rasters
- 4. System: prüft, ob das ausgewählte Rasterfeld frei und für die Platzierung gültig ist
- 5. Nutzer/in: bestätigt die Platzierung des Elements
- 6. System: platziert das Förderband-Element auf dem Raster
- 7. System: ist bereit für weitere Bearbeitungsschritte

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 4a Rasterfeld ist bereits belegt
 - 4a1 System: gibt eine visuelle Warnung aus (z.B. rote Markierung des Feldes)
 - 4a2 Nutzer/in: wählt ein anderes freies Rasterfeld aus
 - 4a3 weiter mit Schritt 4

Nachbedingung / Ergebnis:

Das Förderband-Element ist an einer gültigen Position im Raster platziert und im Anlagenplan gespeichert.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Überprüfung der Rasterposition in Echtzeit (< 1 Sekunde)
- visuelle Fehlermeldungen ohne merkliche Verzögerung
- Platzierung darf die Benutzeroberfläche nicht blockieren

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- unterschiedliche Förderband-Elemente auswählbar
- frei platzierbar innerhalb des Rasters
- Ausrichtung und Position nachträglich veränderbar

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach pro Anlagenplanung und Simulation

Fall 2:

Titel: Förderband-Element bearbeiten

Autor: Angelina Alpermann-Mahr

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in

Fachlicher Auslöser: Eine bestehende Gepäcksortieranlage soll angepasst oder optimiert werden.

Vorbedingungen: Mindestens ein Förderband-Element befindet sich bereits im Anlagenplan.

Standardablauf:

- 1. Nutzer/in: wählt ein bereits platziertes Förderband-Element im Raster aus
- 2. System: markiert das ausgewählte Element visuell
- 3. Nutzer/in: wählt eine Bearbeitungsfunktion (drehen, verschieben, löschen oder Richtung ändern)
- 4. System: zeigt die ausgewählte Änderung als Vorschau an
- 5. Nutzer/in: bestätigt die Bearbeitung
- 6. System: übernimmt die Änderung im Anlagenplan
- 7. System: aktualisiert die Darstellung der Förderanlage
- 8. System: ist bereit für weitere Bearbeitungsschritte

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 3a Nutzer/in löscht ein Förderband-Element
 - 3a1 System: entfernt das ausgewählte Element aus dem Raster
 - 3a2 System: aktualisiert die Förderverbindungen der Anlage
- 4a verschobenes Element würde ein belegtes Rasterfeld überdecken
 - 4a1 System: verhindert die Platzierung und markiert das betroffene Feld visuell
 - 4a2 Nutzer/in: wählt eine andere Position aus
 - 4a3 weiter mit Schritt 4
- 6a Änderung erzeugt ungültige Verbindung
 - 6a1 System: markiert die fehlerhafte Stelle visuell
 - 6a2 Nutzer/in: passt Position oder Richtung des Elements erneut an
 - 6a3 weiter mit Schritt 3

Nachbedingung / Ergebnis:

Das Förderband-Element wurde erfolgreich bearbeitet und die Änderungen wurden im Anlagenplan übernommen.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Änderungen werden in Echtzeit dargestellt (< 1 Sekunde)
- Benutzeroberfläche darf während der Bearbeitung nicht blockieren
- fehlerhafte Änderungen werden direkt visuell angezeigt

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- Förderband-Elemente können frei verschoben werden
- Richtung und Ausrichtung sind veränderbar
- Elemente können jederzeit gelöscht oder neu positioniert werden
- unterschiedliche Bearbeitungsfunktionen kombinierbar

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach während Planung und Optimierung einer Gepäcksortieranlage

Fall 3:

Titel: Weiche konfigurieren

Autor: Meron Tewolde

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in

Fachlicher Auslöser: Gepäckstücke sollen abhängig von ihren Eigenschaften auf unterschiedliche Förderwege verteilt werden

Vorbedingungen: Ein Anlagenplan ist geöffnet und eine Weiche wurde bereits im Raster platziert.

Standardablauf:

- 1. Nutzer/in: wählt eine bereits platzierte Weiche im Raster durch Anklicken aus
- 2. System: öffnet ein Konfigurationsfenster mit den einstellbaren Eigenschaften der Weiche
- 3. Nutzer/in: wählt das Entscheidungskriterium (z.B. Zielort, Gewicht oder Art des Gepäckstücks)
- 4. Nutzer/in: definiert die Bedingungen und die zugehörigen Weiterleitungsrichtungen (z.B. Gepäck mit Ziel „Terminal A“ → links, sonst → geradeaus)
- 5. Nutzer/in: bestätigt die Konfiguration
- 6. System: speichert die Konfiguration und zeigt die eingestellten Regeln an der Weiche im Plan an
- 7. System: ist bereit für weitere Bearbeitungsschritte

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 4a Nutzer/in gibt eine unvollständige oder widersprüchliche Regel ein (z.B. keine Weiterleitungsrichtung für einen definierten Fall):
 - 4a1 System: markiert die fehlerhafte/mangelnde Eingabe und gibt eine visuelle Warnung aus
 - 4a2 Nutzer/in: korrigiert die Eingabe
 - 4a3 weiter mit Schritt 4
- 5a Nutzer/in bricht die Konfiguration ab:
 - 5a1 System: verwirft alle Änderungen und schließt das Konfigurationsfenster
 - 5a2 Weiche behält ihre bisherige Konfiguration (bzw. bleibt unkonfiguriert)

Nachbedingung / Ergebnis:

Die Weiche ist mit einem gültigen Entscheidungskriterium und den zugehörigen Weiterleitungsrichtungen konfiguriert und leitet Gepäckstücke während der Simulation regelkonform weiter.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Konfigurationsfenster öffnet sich in < 1 Sekunde
- Validierung der eingegebenen Regeln erfolgt in Echtzeit ohne merkliche Verzögerung
- Konfiguration blockiert die Benutzeroberfläche bis Konfiguration abgeschlossen oder abgebrochen wird

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- Entscheidungskriterium frei wählbar (Zielort, Gewicht, Gepäckart o.ä.)

- Konfiguration nachträglich jederzeit änderbar

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach pro Anlagenplanung, mindestens einmal je platzierter Weiche

Fall 4:

Titel: Förderweg validieren

Autor: Meron Tewolde

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in

Fachlicher Auslöser: Nutzer/in möchte sicherstellen, dass die modellierte Anlage keine Fehler enthält, bevor die Simulation gestartet wird

Vorbedingungen: Ein Anlagenplan ist geöffnet und mindestens ein Förderband-Element wurde im Raster platziert.

Standardablauf:

- 1. System: analysiert nach jeder Änderung am Plan automatisch und in Echtzeit die Verbindungen aller platzierten Förderband-Elemente
- 2. System: stellt fest, dass alle Elemente korrekt verbunden sind, keine Sackgassen vorliegen und alle Richtungen gültig sind
- 3. System: zeigt den Förderweg als fehlerfrei an (z.B. grüne Markierung der Verbindungen)
- 4. Nutzer/in: kann die Simulation starten oder den Plan weiter bearbeiten

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 2a System erkennt eine Sackgasse (ein Element hat keinen gültigen Ausgang):
 - 2a1 System: markiert die betroffenen Elemente visuell (z.B. rote Hervorhebung) und zeigt eine erklärende Fehlermeldung an
 - 2a2 Nutzer/in: korrigiert die fehlerhafte Stelle (z.B. durch Drehen, Verschieben oder Ergänzen eines Elements)
 - 2a3 weiter mit Schritt 1
- 2b System erkennt eine ungültige Richtungskombination (z.B. zwei Elemente zeigen aufeinander zu und nicht in die gleiche Richtung):
 - 2b1 System: markiert die betroffene Verbindung visuell und beschreibt den Fehler
 - 2b2 Nutzer/in: passt die Ausrichtung der betroffenen Elemente an
 - 2b3 weiter mit Schritt 1
- 2c System erkennt, dass eine Schleife aus mehreren Elementen erzeugt wurde:
 - 2c1 System: gibt einen Hinweis aus, dass die Anlage eine Schleife und somit kein erreichbares Ziel enthält und hebt beteiligten Elementen in rot hervor
 - 2c2 Nutzer/in: korrigiert die fehlerhafte Stelle (z.B. durch Drehen, Verschieben oder Ergänzen eines Elements)
 - 2c3 weiter mit Schritt 1

Nachbedingung / Ergebnis:

Alle Förderband-Elemente sind korrekt miteinander verbunden, Sackgassen und ungültige Richtungen sind behoben, und der Plan ist für die Simulation freigegeben.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Validierung erfolgt in Echtzeit (< 1 Sekunde nach jeder Planänderung)
- Fehlermeldungen und Markierungen erscheinen ohne merkliche Verzögerung

- Validierung läuft im Hintergrund und blockiert nicht die Benutzeroberfläche

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- Validierungsregeln erweiterbar (z.B. für neue Elementtypen)
- Fehlermeldungen beschreiben den konkreten Fehlertyp kontextspezifisch

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

kontinuierlich während der gesamten Planbearbeitung, bei jeder Änderung am Anlagenplan

Fall 5:

Titel: Gepäckstück erstellen und auf Förderband platzieren

Autor: Shiraz Ahmad

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in

Fachlicher Auslöser: Gepäckstücke sollen in der Simulation durch die modellierte Förderanlage transportiert werden.

Vorbedingungen: Ein Anlagenplan ist geöffnet. Mindestens ein gültiges Förderband-Element befindet sich im Raster.

Standardablauf:

1. Nutzer/in: wählt die Funktion „Gepäckstück hinzufügen“ aus
2. System: öffnet ein Eingabefenster zur Erfassung der Gepäckdaten
3. Nutzer/in: gibt Eigenschaften des Gepäckstücks ein, z. B. Zielort, Gewicht und Gepäckart
4. System: prüft, ob die eingegebenen Werte gültig sind
5. Nutzer/in: wählt ein Förderband-Element als Startposition aus
6. System: prüft, ob auf dem ausgewählten Förderband-Element bereits ein Gepäckstück liegt
7. Nutzer/in: bestätigt die Platzierung
8. System: platziert das Gepäckstück auf dem ausgewählten Förderband-Element und zeigt es im Anlagenplan an
9. System: ist bereit für weitere Bearbeitungsschritte oder den Start der Simulation

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 4a Nutzer/in gibt ungültige Gepäckdaten ein, z. B. ein negatives Gewicht oder keinen Zielort
 - 4a1 System: markiert die fehlerhafte Eingabe visuell und zeigt eine verständliche Fehlermeldung an
 - 4a2 Nutzer/in: korrigiert die Eingabe
 - 4a3 weiter mit Schritt 4
- 6a Das ausgewählte Förderband-Element ist bereits durch ein anderes Gepäckstück belegt
 - 6a1 System: verhindert die Platzierung und markiert das belegte Feld visuell
 - 6a2 Nutzer/in: wählt ein anderes Förderband-Element aus
 - 6a3 weiter mit Schritt 6
- 6b Nutzer/in versucht, ein Gepäckstück auf einem ungültigen Feld zu platzieren, z. B. auf einem leeren Rasterfeld oder direkt auf einem Zielfeld
 - 6b1 System: verhindert die Platzierung und zeigt eine Fehlermeldung an
 - 6b2 Nutzer/in: wählt ein gültiges Förderband-Element aus
 - 6b3 weiter mit Schritt 6
 - **Nachbedingung / Ergebnis:**

Das Gepäckstück wurde mit gültigen Eigenschaften erstellt und auf einem freien, gültigen Förderband-Element platziert.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Validierung der Gepäckdaten erfolgt in Echtzeit (< 1 Sekunde)
- Platzierung wird ohne merkliche Verzögerung visuell dargestellt
- ungültige Eingaben werden verständlich und kontextspezifisch angezeigt
- Benutzeroberfläche bleibt während der Platzierung bedienbar

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- Zielort des Gepäckstücks frei definierbar
- Gewicht des Gepäckstücks einstellbar
- Gepäckart kann z. B. als Passagiergepäck oder Frachtgepäck angegeben werden
- weitere Gepäckeigenschaften später erweiterbar

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach pro Simulation, abhängig von der Anzahl der zu testenden Gepäckstücke

Fall 6:

Titel: Simulation starten

Autor: Shiraz Ahmad

Akteure: Logistikplaner / Nutzer/in

Fachlicher Auslöser: Der erstellte Anlagenplan soll getestet werden, um zu prüfen, ob Gepäckstücke korrekt zu ihren Zielstationen transportiert werden.

Vorbedingungen: Ein Anlagenplan ist geöffnet. Mindestens ein Förderband-Element und mindestens ein Gepäckstück befinden sich im Raster. Der Förderweg wurde validiert oder enthält keine bekannten kritischen Fehler.

Standardablauf:

1. Nutzer/in: klickt auf die Schaltfläche „Simulation starten“
2. System: prüft, ob ein simulierbarer Anlagenplan vorhanden ist
3. System: prüft, ob mindestens ein Gepäckstück auf einem gültigen Förderband-Element platziert wurde
4. System: startet die Simulation
5. System: bewegt die Gepäckstücke schrittweise entlang der Transportrichtungen der Förderband-Elemente
6. System: wertet bei Weichen die konfigurierten Routingregeln aus
7. System: leitet Gepäckstücke entsprechend ihrer Eigenschaften, z. B. Zielort oder Gewicht, weiter
8. System: zeigt die Bewegung der Gepäckstücke visuell im Raster an
9. System: beendet den Transport eines Gepäckstücks, sobald es ein passendes Zielfeld erreicht.
10. System: beendet die Simulation, sobald alle Gepäckstücke ein Ziel erreicht haben oder nicht weitertransportiert werden können

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 2a Es befindet sich kein Förderband-Element im Anlagenplan
 - 2a1 System: startet die Simulation nicht
 - 2a2 System: zeigt eine Fehlermeldung an, dass zunächst eine Förderanlage erstellt werden muss
- 3a Es wurde kein Gepäckstück platziert
 - 3a1 System: startet die Simulation nicht
 - 3a2 System: zeigt eine Fehlermeldung an, dass mindestens ein Gepäckstück benötigt wird
- 6a Eine Weiche besitzt keine passende Routingregel für das eintreffende Gepäckstück
 - 6a1 System: hält das betroffene Gepäckstück an oder markiert es als nicht weiterleitbar
 - 6a2 System: markiert die betroffene Weiche visuell und zeigt eine Fehlermeldung an
 - 6a3 Nutzer/in: kann die Simulation stoppen und die Weichenkonfiguration korrigieren

- 9a Ein Gepäckstück erreicht ein falsches Zielfeld
 - 9a1 System: markiert das Gepäckstück und das Zielfeld als fehlerhaft
 - 9a2 System: zeigt eine Meldung an, dass das Ziel des Gepäckstücks nicht mit dem Zielfeld übereinstimmt
- 10a Ein Gepäckstück verlässt den gültigen Förderweg oder erreicht eine Sackgasse
 - 10a1 System: markiert die fehlerhafte Stelle im Raster
 - 10a2 System: zeigt eine Fehlermeldung an, dass das Gepäckstück heruntergefallen oder nicht weitertransportierbar ist
 - 10a3 Simulation läuft für andere Gepäckstücke weiter oder wird je nach Einstellung angehalten

Nachbedingung / Ergebnis:

Die Simulation wurde ausgeführt. Alle Gepäckstücke befinden sich entweder an einem passenden Zielfeld oder wurden als fehlerhaft bzw. nicht weiter transportierbar markiert.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Simulationsschritte werden flüssig und nachvollziehbar dargestellt
- Start der Simulation erfolgt in < 1 Sekunde nach Benutzeraktion
- Bewegungen werden visuell eindeutig erkennbar dargestellt
- Fehler während der Simulation werden direkt markiert
- Simulation blockiert die Benutzeroberfläche nicht vollständig

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- Simulationsgeschwindigkeit einstellbar
- Routingregeln der Weichen können unterschiedliche Gepäckseigenschaften berücksichtigen
- Simulation kann später um weitere Ereignisse wie Stau, Prioritäten oder automatische Starts erweitert werden

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach pro Anlagenplanung, insbesondere nach Änderungen an Förderwegen, Weichenregeln oder Gepäckstücken

Fall 7:

Titel: Entwurf speichern

Autor: Lilian Do

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in Fachlicher

Auslöser: Der aktuelle Anlagenplan soll gesichert werden, um ihn später weiterzubearbeiten oder vorzulegen.

Vorbedingungen: Ein Anlagenplan ist geöffnet und enthält mindestens ein platziertes Förderband-Element.

Standardablauf:

1. Nutzer/in: klickt auf die Schaltfläche „Speichern“
2. System: prüft, ob ein speicherbarer Anlagenplan vorhanden ist
3. System: öffnet ein Eingabefenster zur Vergabe eines Dateinamens und Speicherorts
4. Nutzer/in: gibt einen Dateinamen ein und bestätigt
5. System: speichert den Anlagenplan inklusive aller platzierten Förderband-Elemente, Gepäckstücke und Weichenkonfigurationen
6. System: zeigt eine Bestätigungsmeldung an, dass der Entwurf erfolgreich gespeichert wurde
7. System: ist bereit für weitere Bearbeitungsschritte

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 2a Der Anlagenplan ist leer und enthält keine Elemente
 - 2a1 System: verhindert den Speichervorgang
 - 2a2 System: zeigt eine Fehlermeldung an, dass der Plan mindestens ein Element enthalten muss
- 4a Der eingegebene Dateiname ist bereits vorhanden
 - 4a1 System: weist den Nutzer darauf hin, dass eine Datei mit diesem Namen bereits existiert
 - 4a2 Nutzer/in: bestätigt das Überschreiben oder vergibt einen neuen Namen
 - 4a3 weiter mit Schritt 5
- 4b Nutzer/in bricht den Speichervorgang ab
 - 4b1 System: verwirft die Eingabe und schließt das Fenster
 - 4b2 Anlagenplan bleibt unverändert geöffnet

Nachbedingung / Ergebnis:

Der Anlagenplan wurde vollständig gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt geladen und weiterbearbeitet werden.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Speichervorgang erfolgt in < 2 Sekunden
- Bestätigung des erfolgreichen Speicherns erscheint ohne merkbare Verzögerung
- Speichervorgang blockiert die Benutzeroberfläche nicht dauerhaft

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

- Dateiname frei wählbar
- Speicherort auswählbar
- alle Elementkonfigurationen und Gepäckdaten werden vollständig gespeichert

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach pro Planungssitzung, insbesondere nach größeren Änderungen am Anlagenplan

Fall 8:

Titel: Simulation pausieren oder stoppen

Autor: Lilian Do

Akteure: Flughafenmitarbeiter / Nutzer/in Fachlicher

Auslöser: Die laufende Simulation soll unterbrochen oder vollständig beendet werden, um Anpassungen am Anlagenplan vorzunehmen oder den Simulationslauf abubrechen.

Vorbedingungen: Eine Simulation ist aktiv und Gepäckstücke werden aktuell durch die Förderanlage transportiert.

Standardablauf (Pausieren):

1. Nutzer/in: klickt auf die Schaltfläche „Simulation pausieren“
2. System: hält alle Bewegungen der Gepäckstücke sofort an
3. System: bewahrt alle aktuellen Positionen und Zustände der Gepäckstücke
4. System: zeigt den pausierten Zustand visuell an
5. Nutzer/in: kann den Anlagenplan einsehen oder Weichenkonfigurationen anpassen
6. Nutzer/in: klickt auf „Simulation fortsetzen“
7. System: setzt die Simulation mit den bewahrten Zuständen fort

Standardablauf (Stoppen):

1. Nutzer/in: klickt auf die Schaltfläche „Simulation stoppen“
2. System: beendet die Simulation vollständig
3. System: setzt alle Gepäckstücke auf ihre ursprünglichen Startpositionen zurück
4. System: zeigt den Anlagenplan im Bearbeitungszustand an
5. System: ist bereit für weitere Bearbeitungsschritte oder einen neuen Simulationslauf

Alternative Abläufe / Fehlersituationen / Sonderfälle:

- 5a Nutzer/in ändert während der Pause eine Weichenkonfiguration
 - 5a1 System: übernimmt die neue Konfiguration
 - 5a2 System: wendet die geänderten Regeln bei Fortsetzung der Simulation auf alle noch nicht weitergeleiteten Gepäckstücke an
- 5b Nutzer/in versucht, Förderband-Elemente während der Pause zu verschieben
 - 5b1 System: erlaubt die Bearbeitung und validiert den Förderweg in Echtzeit
 - 5b2 System: weist den Nutzer darauf hin, dass Positionsänderungen den laufenden Simulationszustand beeinflussen können
 - 5b3 weiter mit Schritt 6

Nachbedingung / Ergebnis:

Bei Pause: Die Simulation ist eingefroren, alle Zustände und Positionen der Gepäckstücke sind erhalten und die Simulation kann jederzeit fortgesetzt werden.

Bei Stopp: Die Simulation ist vollständig beendet und der Anlagenplan befindet sich im editierbaren Ausgangszustand.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Pausieren und Stoppen erfolgen in < 1 Sekunde nach Benutzeraktion
- Zustandsänderung wird sofort visuell dargestellt
- Benutzeroberfläche bleibt während des pausierten Zustands vollständig bedienbar

Parametrisierbarkeit / Flexibilität:

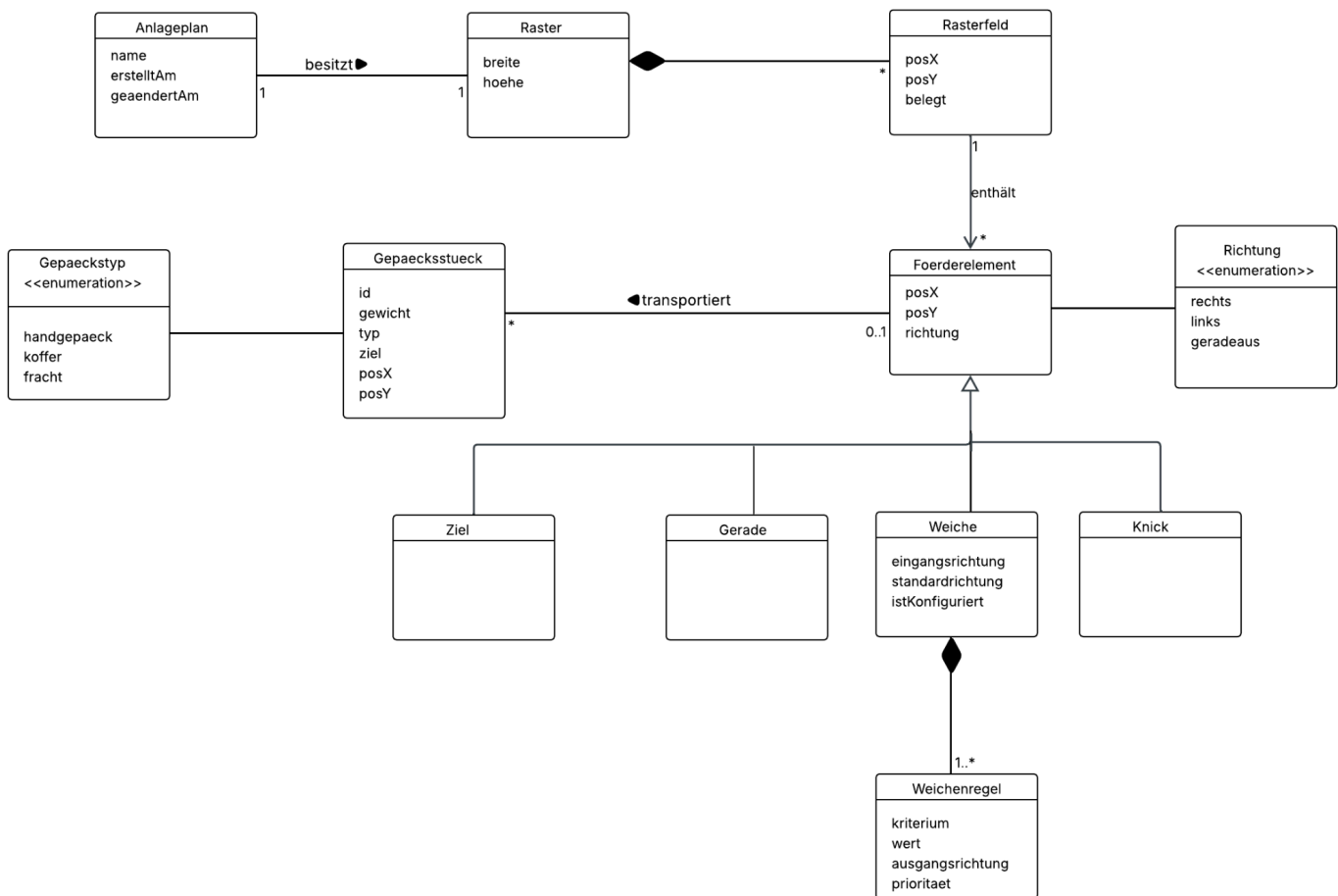
- Weichenkonfigurationen können im pausierten Zustand angepasst werden
- Simulation kann beliebig oft pausiert, fortgesetzt und gestoppt werden

Nutzungshäufigkeit / Mengengerüst:

mehrfach pro Simulationsdurchlauf, insbesondere bei der Fehleranalyse und Optimierung von Förderwegen

3. Daten / Domänenmodell

3.1 Gegenstandswelt



Hinweis:

Der Anlageplan fasst alle platzierten Fördererlemente und Gepäckstücke zusammen und kann gespeichert und geladen werden. Das Raster definiert die Größe der Arbeitsfläche über Breite und Höhe in Planquadraten.

Jede Weichenregel definiert ein Kriterium (z.B. Zielort, Gewicht oder Gepäckart), einen Vergleichswert sowie eine Ausgangsrichtung. Bei mehreren gültigen Regeln entscheidet die Priorität; greift keine Regel, wird das Gepäckstück in die Standardrichtung weitergeleitet.

4. Nichtfunktionale Anforderungen

4.1 Qualitätsanforderungen

Nutzbarkeit

Die Anwendung soll eine intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche bereitstellen, sodass Nutzerinnen und Nutzer Förderanlagen ohne längere Einarbeitungszeit modellieren und simulieren können. Förderband-Elemente sollten innerhalb der Rasteransicht platzierbar sein. Fehlerhafte Eingaben oder ungültige Förderwege sollen unmittelbar visuell hervorgehoben und durch verständliche Fehlermeldung erklärt werden.

Performance

Alle Benutzeraktionen wie Platzieren, Bearbeiten oder Drehen von Förderband-Elementen sollen ohne merkliche Verzögerung ausgeführt werden. Die automatische Validierung der Förderwege soll in Echtzeit erfolgen und spätestens innerhalb einer Sekunde auf Änderungen reagieren. Die Simulation soll flüssig dargestellt werden und mehrere Gepäckstücke gleichzeitig verarbeiten können, ohne die Benutzeroberfläche zu blockieren.

Zuverlässigkeit

Das System soll fehlerhafte Förderwege, Sackgassen oder ungültige Richtungen zuverlässig erkennen und markieren. Gepäckstücke dürfen sich ausschließlich entlang gültiger Förderwege bewegen. Beim Speichern und Laden eines Anlageplans sollen keine Daten verloren gehen. Fehler während der Simulation dürfen nicht zum Absturz der Anwendung führen.

Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

Die Softwarearchitektur soll modular aufgebaut sein, sodass neue Förderband-Elemente, zusätzlich Gepäckseigenschaften oder weitere Routingregeln später ohne grundlegende Änderungen ergänzt werden können. Die Trennung zwischen Benutzeroberfläche, Simulationslogik und Datenmodell soll eine einfache Wartung und Erweiterung des Systems ermöglichen.

Testbarkeit

Die Kernlogik der Anwendung, insbesondere Förderwegvalidierung, Routinglogik und Simulationsabläufe, soll unabhängig von der grafischen Benutzeroberfläche testbar sein. Zentrale Funktionen sollen durch automatisierte Unit-Tests überprüft werden können.

5. Benutzungsschnittstelle

5.1 Dialogspezifikation

5.1.1 Bedienkonzept

Die Benutzeroberfläche von *SortiFX* ist auf die Bedienung mit Maus und Tastatur ausgelegt. Die Maus dient dabei als zentrales Eingabemittel für nahezu alle Interaktionen innerhalb der Anwendung. Förderband-Elemente wie Geraden, Knicke oder Weichen können über eine Werkzeugleiste ausgewählt und anschließend per Drag-and-Drop innerhalb der rasterbasierten Arbeitsfläche platziert werden. Bereits platzierte Elemente lassen sich mit der Maus verschieben, drehen, löschen oder in ihrer Transportrichtung verändern.

Zusätzlich können Benutzer Gepäckstücke mit unterschiedlichen Eigenschaften wie Zielort oder Gewicht auf die Förderanlage setzen und anschließend die Simulation starten. Während der Simulation bewegt das System die Gepäckstücke automatisch entlang der definierten Förderwege. Fehlerhafte Verbindungen oder Sackgassen werden dabei unmittelbar visuell hervorgehoben, sodass Benutzer fehlerhafte Stellen schnell erkennen und korrigieren können.

Die Tastatur dient ergänzend zur Eingabe von Konfigurationswerten und Eigenschaften einzelner Elemente, beispielsweise für Routingregeln oder Zieldefinitionen von Weichen und Zielstationen. Die Anwendung ist ausschließlich für Desktop-Systeme vorgesehen. Touch-, Sprach- oder Controllersteuerung werden nicht unterstützt.

5.1.2 Styleguide und visuelles Gestaltungskonzept

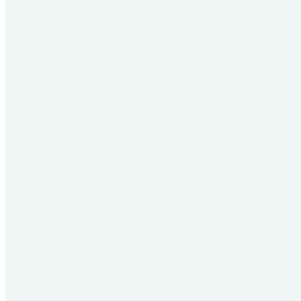
Das visuelle Erscheinungsbild von *SortiFX* orientiert sich an einem modernen, funktionalen und übersichtlichen Design. Ziel der Benutzeroberfläche ist eine möglichst intuitive Bedienung sowie eine klare visuelle Darstellung komplexer Förderanlagen. Die Oberfläche verwendet eine strukturierte Aufteilung aus Arbeitsfläche, Werkzeugleisten und Konfigurationsbereichen, um eine schnelle Orientierung innerhalb der Anwendung zu ermöglichen.

5.1.3 Farbschema

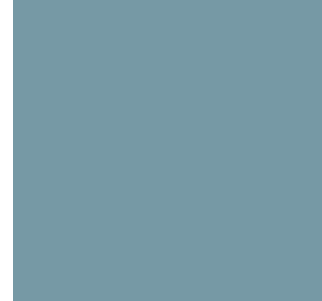
Primärfarbe #3c7280



Sekundärfarbe #eef5f7



Akzentfarbe #6c9aa6



Unsere Primärfarbe wird für wichtige Bedienelemente wie Header, Hauptbuttons und Überschriften verwendet,

Die Sekundärfarbe dient als heller Hintergrund für Flächen und Formulare, während die Akzentfarbe zur Hervorhebung aktiver Elemente, Hover-Effekte und visueller Markierungen eingesetzt wird.

Warnsignal & löschen #de3535



Simulation starten & speichern #619163



Unsere Warnfarbe wird für Fehlermeldungen, Warnsignale sowie Löschaktionen verwendet, um kritische Zustände innerhalb der Anwendung deutlich hervorzuheben.

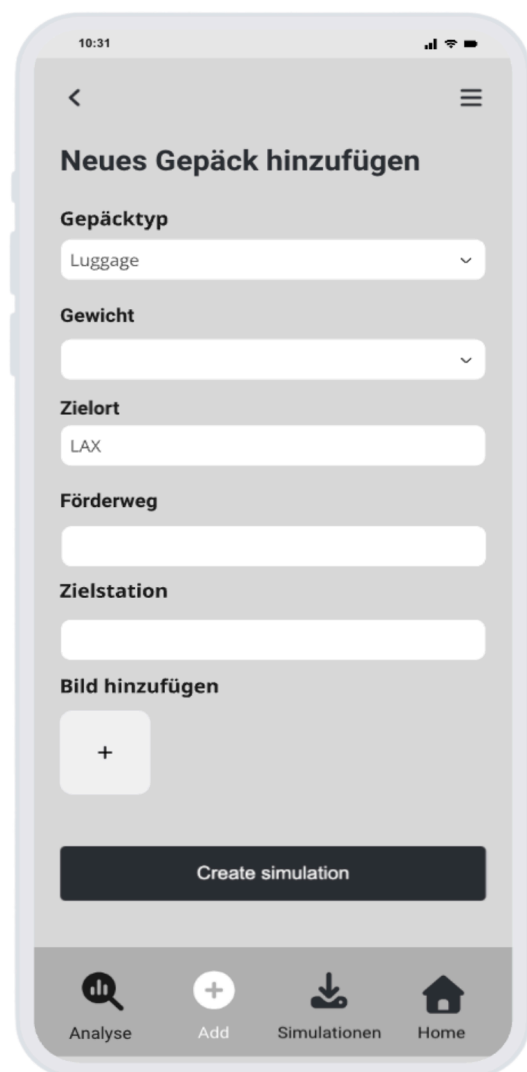
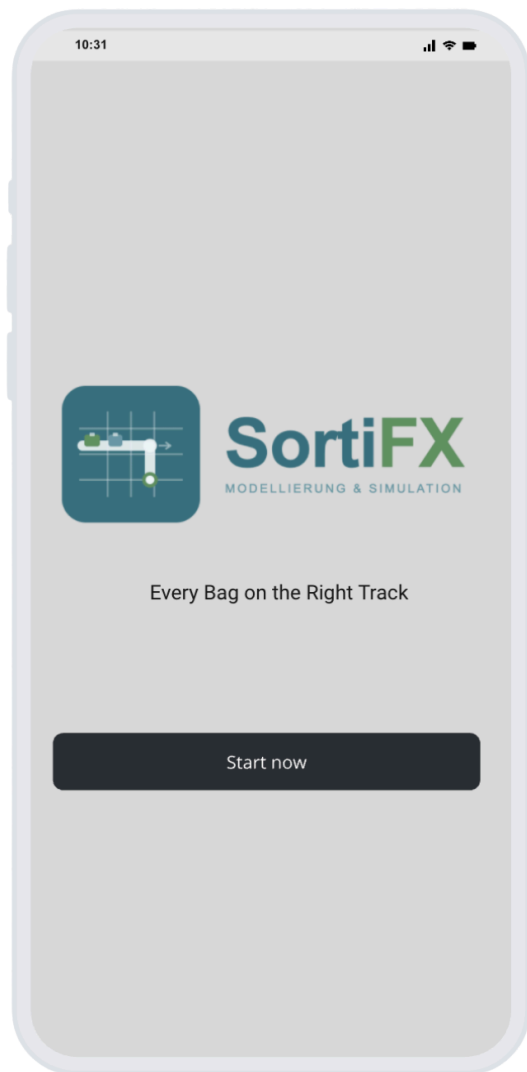
Die Aktionsfarbe dient zur Hervorhebung positiver Hauptaktionen wie „Simulation starten“ oder „Speichern“ und unterstützt eine intuitive Benutzerführung durch ihre klare visuelle Bedeutung.

5.1.4 Typografie

Für die Benutzeroberfläche wird die serifenlose Schriftart **Roboto** verwendet, da sie eine moderne, klare und gut lesbare Darstellung bietet und sich besonders für digitale Benutzeroberflächen sowie strukturierte Informationsdarstellungen eignet.



5.2 Wireframes & GUI





6. Glossar

Begriff	Beschreibung
Anlagenplan	Gesamte Modellierung der Gepäckförderanlage innerhalb der Anwendung
Anlagenvalidierung	Automatische Analyse der Förderanlage zur Erkennung von Fehlern, Sackgassen oder ungültigen Richtungen
Anwendungsfall (Use Case)	Beschreibung einer Interaktion zwischen Nutzer und System zur Erreichung eines bestimmten Ziels
Drag-and-Drop	Interaktionsmethode zum Platzieren oder Verschieben von Elementen mit der Maus
Fehlerhafte Verbindung	Ungültige Verbindung zwischen zwei Förderband-Elementen, die keinen korrekten Gepäcktransport ermöglicht
Frachtgepäck	Gepäckstück mit erhöhtem Gewicht oder besonderer Behandlung
Förderband-Element	Bestandteil der Förderanlage, z. B. Gerade, Knick, Weiche oder Zielstation
Förderrichtung	Richtung, in die ein Förderband-Element Gepäckstücke transportiert
Förderweg	Verbindung mehrerer Förderband-Elemente, entlang derer Gepäck transportiert wird
Gepäckart	Klassifizierung eines Gepäckstücks, beispielsweise Passagiergepäck oder Frachtgepäck
Gepäckstück	Simuliertes Objekt innerhalb der Anlage mit Eigenschaften wie Zielort oder Gewicht
Gerade	Förderband-Element mit geradem Transportweg
Gradle	Build-Tool zur Kompilierung, Testausführung und Ausführung der Anwendung
JavaFX	Framework zur Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen in Java

Knick	Förderband-Element zur Richtungsänderung des Förderwegs
Nichtfunktionale Anforderungen	Anforderungen an Qualitätsmerkmale wie Performance, Benutzerfreundlichkeit oder Erweiterbarkeit
Passagiergepäck	Normales Gepäckstück eines Passagiers
Raster	Zweidimensionale Arbeitsfläche zur Platzierung von Förderband-Elementen
Rasterfeld	Einzelnes Feld innerhalb des Rasters
Routinglogik	Gesamtheit aller Regeln zur Weiterleitung von Gepäckstücken
Routingregel	Regel zur Entscheidung, in welche Richtung ein Gepäckstück weitergeleitet wird
Sackgasse	Förderweg ohne gültigen Anschluss oder Ausgang
Simulation	Ausführung der virtuellen Gepäckbewegung innerhalb der Förderanlage
Simulationsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit, mit der sich Gepäckstücke während der Simulation durch die Förderanlage bewegen
Stau	Situation, in der Gepäckstücke nicht weitertransportiert werden können, weil der nächste Förderabschnitt belegt ist
Use-Case-Diagramm	Grafische Darstellung der wichtigsten Funktionen des Systems aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer
Validierung	Automatische Überprüfung der Förderwege auf Fehler oder ungültige Verbindungen
Weiche	Förderband-Element, das Gepäckstücke abhängig von Regeln auf unterschiedliche Wege verteilt
Zielfeld	Rasterfeld mit einer Zielstation für Gepäckstücke
Zielstation	Endpunkt eines Förderwegs, an dem Gepäckstücke ankommen sollen